

ANÁLISE DE CENÁRIOS FINANCEIROS

INTRODUÇÃO

Caros alunos, seja muito bem-vindo à aula da nossa temática de “análise de cenários”. Como visto anteriormente, o planejamento de cenários consiste na elaboração de um plano de ação, através da construção de estratégias que consideram todas as possibilidades do mercado.

Por esse motivo, anteriormente verificamos todos os métodos que auxiliam na produção deste plano. Em outro momento, analisamos todas as questões econômicas que podem abalar a participação de uma instituição no mercado. Em seguida, estudamos alguns pontos que são capazes de sensibilizar o mercado, como fatores tecnológicos, políticos e jurídicos, concluindo que as empresas devem se adaptar às mudanças contínuas que essas condições causam, de modo a atingir os seus objetivos, independentemente das alterações do mercado.

Desse modo, nesta aula, além de estudarmos o importante Princípio do Risco e Retorno que permeia grande parte das relações e análises financeiras, também verificaremos a existência de alguns métodos de análise de risco, como por exemplo o CAPM, que é capaz de verificar o grau de risco não diversificável (sistemático), através do uso do coeficiente beta. E o CMPC, comumente chamado de custo médio ponderado de capital que, em síntese, verifica o valor do custo de determinado capital adquirido por uma empresa, seja através de terceiros ou captação própria.

Analisamos também alguns outros métodos que são utilizados no momento de tomar uma decisão financeira, instrumentos estes que geram uma seleção mais sábia e racional, dentre estes temos o VPL, TIR, TMA e Payback. Por fim, fizemos a iniciação ao tema de demonstrativos contábeis, destacando alguns de seus principais conceitos. Os temas trabalhados serão os seguintes:

- Relação risco e retorno;
- CAPM: Capital Asset Pricing Model;
- CMPC: Custo Médio Ponderado de Capital;
- Instrumentos de análise de viabilidade; e
- Iniciação em demonstrativos contábeis.

TEMA 1 – RELAÇÃO RISCO E RETORNO

A definição de risco pode ser compreendida de diversas formas, tudo irá depender do contexto daquele que está avaliando. Por exemplo, o risco de uma pessoa contrair alguma doença durante um período de baixa imunidade, o risco de um empresário ao se aventurar em uma nova área de atuação, ou o risco de acontecer algum acidente em uma residência, cujo o proprietário não possui seguro. Em síntese, o risco está sempre associado à incerteza da ocorrência de determinado acontecimento.

Quando mencionamos esse assunto no âmbito empresarial, estamos nos referindo à administração financeira, que tem como uma de suas funções a administração de ativos, diretamente ligada à busca da melhor estrutura em termos de risco e retorno, quando o assunto são os investimentos empresariais.

Conforme estabelece Assaf (2014), o risco é um custo evidente nos negócios financeiros, havendo necessidade de ser quantificado. Em síntese, em toda decisão de investimento, é indispensável que se considere o risco, ou seja, a medida de incerteza associado aos retornos daquele investimento. Sendo assim, há dois fatores importantes que irão influir na probabilidade de risco de um investimento: **volatilidade dos retornos e maturidade**.

A volatilidade significa a regularidade de oscilações notadas em um fluxo de retornos e resultados. Para melhor exemplificar, vejamos o seguinte quadro:

Quadro 1 – Volatilidade

Invest/Retornos	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Resultado
Invest. X	9,0%	9,1%	10,0%	8,0%	- RISCO
Invest. Y	10,0%	10,05%	8,0%	13,0%	+ RISCO

Nota-se que o investimento X apresenta menos volatilidade que o investimento Y, tendo este último maior flutuação e consequentemente um risco superior.

Já a maturidade do ativo consiste no seu prazo de vencimento. Assim, quanto maior o prazo de recuperação financeira do valor aplicado, mais alto se apresenta o seu risco. Deste modo, verifica-se que a volatilidade e o tempo de maturação do investimento são fatores essenciais para o estudo de probabilidade de risco de um ativo. Mas e no que tange ao retorno?

Esse instituto possui relação direta com o risco, uma vez que por mais que um investimento não ofereça certeza com relação aos seus resultados futuros, podendo alcançar altos e baixos retornos, todo investimento deve recompensar os riscos oferecidos. Deste modo, podemos concluir que quanto maior o grau de risco oferecido, mais elevado será a probabilidade de retorno, de forma a recompensar aquele que decidiu por um negócio mais arriscado. Assim, a relação risco e retorno é proporcional. Vejamos a seguinte situação, um investimento realizado em títulos de renda fixa, os quais possuem volatilidade mínima, logo produzem retornos estáveis, porém menores, além de um baixo grau de risco.

Gitman (2010), além de afirmar que o retorno é medido conforme a variabilidade do ativo, também destaca que este deve ser medido com base nas distribuições de caixa durante o período de investimento, somado a variação do valor. Sendo assim, aplica-se a seguinte fórmula:

$$R_t = \frac{C_t + P_t - P_t - 1}{P_t - 1}$$

De modo que “Rt” representa a taxa de retorno efetiva esperada durante determinado período, “Ct” significa o fluxo de caixa recebido a partir do investimento no ativo e o “Pt” o preço do ativo no tempo.

Na prática: para compreendermos com mais clareza, vejamos o seguinte exemplo: supondo que determinado investidor aplica seu dinheiro na compra de duas empresas do ramo de serviços de tecnologia, simultaneamente. A empresa Alfa foi adquirida por R\$ 40.000,00 e terminou o ano com o valor de mercado de R\$ 43.000,00 e durante esse período de um ano gerou R\$ 1.600,00 em receita após todos os impostos. Já a empresa Beta foi adquirida pela quantia de R\$ 20.000,00, terminando o ano com o valor de mercado de R\$ 19.400,00, entretanto apresentou receita de R\$ 3.000,00 após impostos. Desse modo, temos:

$$R_t \text{ Alfa} = \frac{R\$1.600,00 + R\$43.000,00 - R\$ 40.000,00}{R\$ 40.000,00} = 11,5\%$$

$$R_t \text{ Beta} = \frac{R\$ 3.000,00 + R\$ 19.400,00 - R\$ 20.000,00}{R\$ 20.000,00} = 12,0\%$$

Assim, é possível verificar que por mais que o valor de mercado do ativo Alfa tenha sido superior ao do ativo Beta, o fluxo de caixa desse último proporcionou um retorno mais elevado do que o primeiro ativo, durante o mesmo período. Por essa razão que a análise de resultado deve ser feita levando em

consideração tanto a valorização do ativo quanto a receita gerada pelo fluxo de caixa.

1.1 Risco Sistemático e Risco não Sistemático

Antes de adentrarmos no tema citado, é necessário compreendermos como ocorre a avaliação do risco total de uma empresa, caso em que deveremos observar duas espécies de risco: econômico e financeiro.

No que tange ao risco econômico, estes são inerentes à própria natureza da economia, abrangendo tanto alterações do mercado e da tecnologia, por exemplo, o crescimento da concorrência ou o surgimento de uma empresa destaque, como também o próprio planejamento e gestão da empresa, incluindo as vendas, investimentos e os preços que utilizam.

Já o risco financeiro está relacionado com o grau de endividamento da empresa, ou seja, o seu passivo. Aqui não encontramos nenhum fator que tenha vínculo com os ativos da empresa, pois este está diretamente ligado ao risco econômico.

Superados esses conceitos iniciais, podemos iniciar o cerne deste assunto. Destaca Assaf (2014) que o risco total de um ativo é composto por um pedaço sistemático e outro não sistemático.

O risco sistemático é aquele próprio de todos os ativos existentes no mercado, sendo determinado por aspectos políticos, econômicos e sociais. A diferença entre um ativo e outro em relação a esses fatores está no fato de que cada ativo se comporta de maneira diferente em relação aos acontecimentos gerados. Entretanto, podemos chegar à conclusão conjunta de que nenhum investimento realizado, seja em qual ativo for, estará livre do risco sistemático. Deste modo, por mais diversificado que seja a carteira de um investidor, ele não conseguirá escapar dessa modalidade de risco.

Quando citamos o risco não sistemático, a conversa é diferente, uma vez que este é identificado nas características do próprio ativo, sendo assim este não afeta os outros ativos de uma carteira, de modo que o método de diversificação de ativos, neste caso, é suficiente para diminuir ou evitar o risco não sistemático. Essa diversificação pode ocorrer de diversas maneiras, desde a combinação de ativos de renda fixa e renda variável (que possui comportamentos diferentes diante da elevação da taxa de juros) até a mescla de ativos de renda variável de

diversos setores, como construção civil, gás e óleo, financeiro, varejo e investimentos em ativos de mercados externos.

1.2 Probabilidades e Desvio padrão

O conceito de risco tem origem na incerteza sobre o futuro, justamente por esse motivo que a sua mensuração é realizada através de um critério de probabilidades, ou seja, o aplicador deve atribuir probabilidades aos diversos estados que podem ser esperados, bem como a consequência deste nos resultados. Estas probabilidades se dividem em objetiva e subjetiva. A primeira considera dados e informações históricas, assim, observa as experiências acumuladas com o passado. Já a segunda possui como fundamento a intuição e experiência do investidor, há também quem diga que a crença também influi nesta probabilidade.

Conforme afirma Assaf (2014), o risco é interpretado pelos desvios previsíveis dos fluxos futuros de caixa, consequência de uma decisão de investimento, somado aos fatos considerados como de natureza incerta. Assim, a variabilidade dos resultados esperados de caixa em relação à média são considerados.

Outro ponto a ser observado é a medida de dispersão (desvio – padrão), de modo que quanto maior o grau de desvio (variabilidade da média – retorno esperado), mais elevado é o risco.

Imaginemos a seguinte situação:

Ativo X		Ativo Y	
Retorno	Probabilidade	Retorno	Probabilidade
14%	20%	- 10%	40%
24%	60%	0%	60%
30%	80%	20%	80%
40%	40%	60%	20%

$$E(rx) = (14\% \times 0,20) + (24\% \times 0,60) + (30\% \times 0,80) + (40\% \times 0,40) = 57,2\%$$

$$E(ry) = (-10\% \times 0,40) + (0\% \times 0,60) + (20\% \times 0,80) + (60\% \times 0,20) = 24\%$$

Nota-se que ambos demonstram um grau de dispersão, sendo que o ativo Y demonstra um grau de dispersão superior ao do ativo X, o que indica maior risco. Deste modo, o ativo X apresenta um menor risco além de um maior retorno esperado. Tal assertiva pode ser confirmada, no momento em que analisamos o

desvio padrão de ambos ativos, sendo possível verificar que o desvio do ativo Y é superior ao do X.

TEMA 2 – CAPM

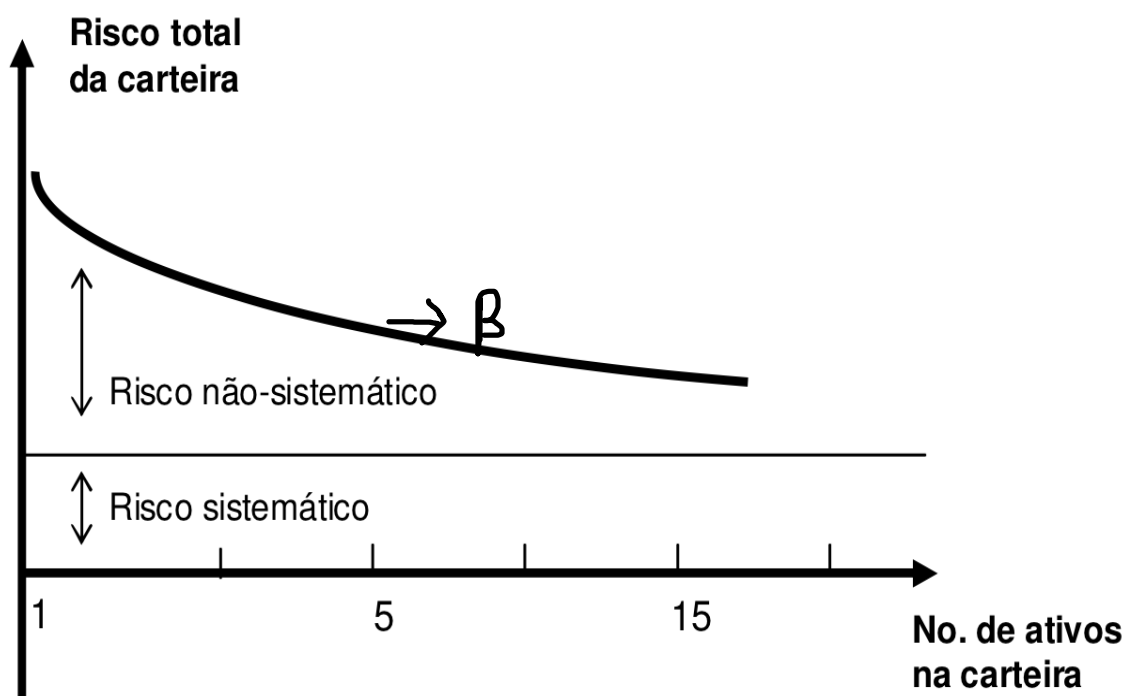
A sigla CAPM representa a expressão em inglês *Capital Asset Pricing Model*, que se trata de um modelo de formação de preços de ativos, que tem como principal objetivo relacionar o risco e o retorno de todos os ativos presentes no mercado. O CAPM pode ser considerado como uma forma de explicar os acontecimentos da realidade, ou seja, através deste tenta-se buscar situações possíveis de acontecer.

Vimos em tópico anterior a existência dos riscos sistemáticos e não sistemáticos, ambos conceitos também podem ser denominados de riscos não diversificáveis e risco diversificável, respectivamente. O risco diversificável possui essa nomenclatura, uma vez que pode ser eliminado através do método de diversificação da carteira, uma vez que situações próprias de cada ativo não tem potencial de atingir os outros ativos de uma carteira (por exemplo, processo judicial ou greve de funcionários de uma empresa em específico não irão afetar as outras empresas presentes nesta carteira). Já o risco não diversificável, como o próprio nome já diz, não podem ser evitados através de uma carteira variada de ativos, pois nesse caso há fatores macroeconômicos que abrangem todas as empresas, como inflação, desemprego, taxa de juros, taxa de câmbio, incidentes internacionais, eventos políticos e até mesmo o crescimento de um país.

Gitman (2010) afirma que como qualquer investidor pode realizar a diversificação em uma carteira de investimento eliminando o risco diversificável, o único risco relevante é o não diversificável.

Em síntese, a diversificação é capaz de diminuir o risco inerente ao ativo ou ao setor deste ativo, entretanto sendo insuficiente para acabar com o risco sistemático presente no mercado como um todo. Conforme presente no gráfico a seguir:

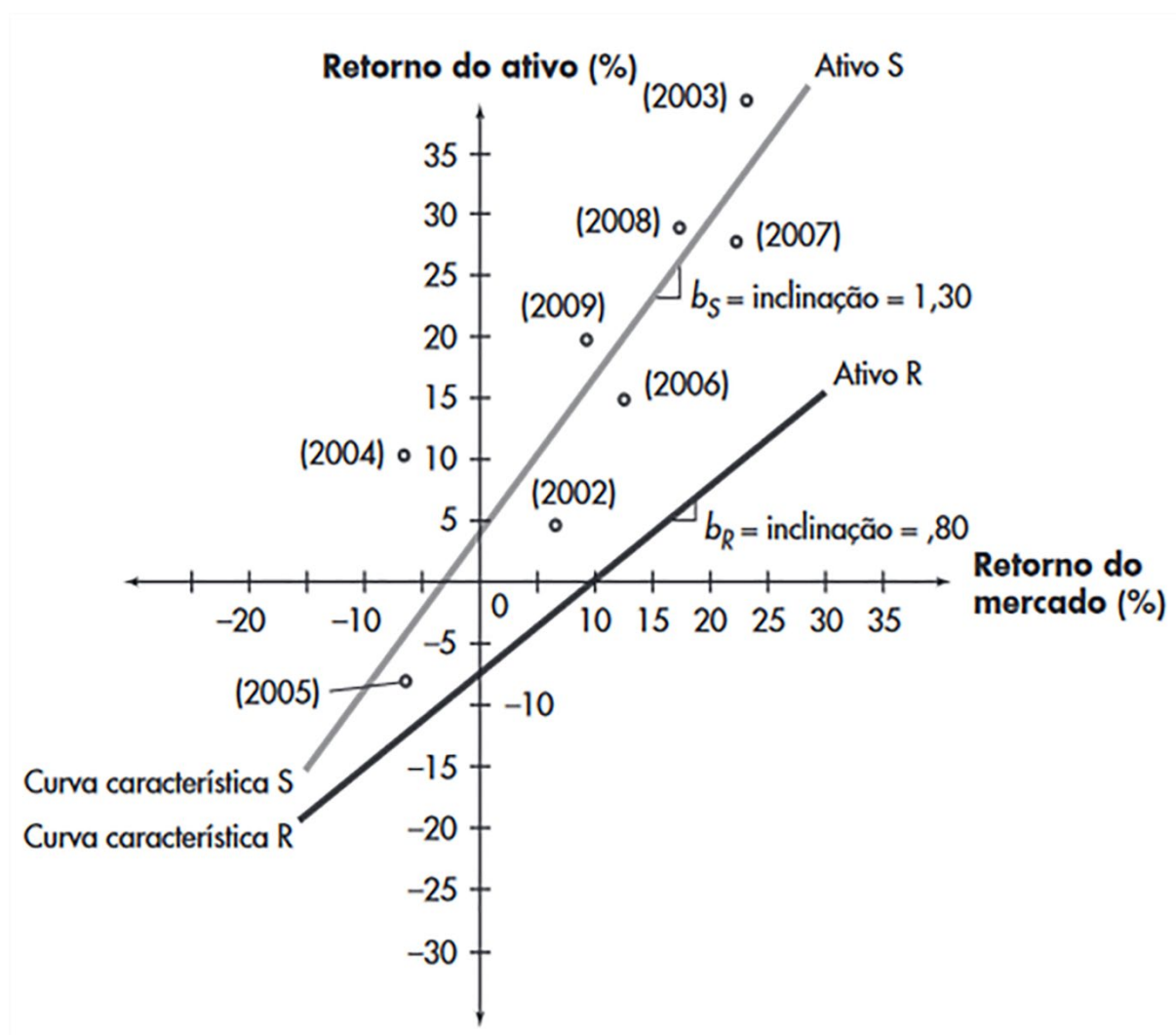
Gráfico 1 – Risco



Fonte: elaborado com base em Ciência e Negócios, 2016.

Este modelo, visando verificar o grau de variabilidade de retorno de um ativo em resposta a uma variação do retorno de mercado (risco sistemático), se utiliza do coeficiente beta (β). Uma das formas de alcançar esse coeficiente é através da análise dos retornos históricos de um ativo, além do estudo que representa o retorno da carteira de mercado, sendo comum a utilização por parte dos investidores da S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Composite Index).

Figura 1 – Retorno



Fonte: Gitmam, 2014, p. 223.

Neste gráfico, é possível verificar como é realizada essa análise combinada entre retornos individuais (eixo vertical) do ativo e os retornos do mercado (eixo horizontal). Ambos os ativos analisados (“S” e “R”) possuem um grau de inclinação, sendo este denominado beta. É possível verificar que o grau de inclinação do ativo “S” é superior ao do ativo “R”, assim, mais sensível as variações dos retornos de mercado, sendo mais arriscado.

O beta pode ser calculado resultando em um valor negativo ou positivo, comumente varia de 0,5% a 2,0%. Para entendermos melhor a questão da sensibilidade das variações, vejamos o seguinte:

	Beta	Resultado
Ativo A	0,5%	Significa que para cada 1% de variação do mercado, o ativo A irá variar em 0,5%
Ativo B	1,5%	Significa que para cada 1% de variação do mercado, o ativo B irá variar em 1,5%

Após a obtenção do coeficiente beta com o intuito de medir o risco não diversificável, é possível efetuar o cálculo do CAPM através da seguinte equação:

$$ER_i = R_f + \beta_i(R_m - R_f)$$

Eri	Expectativa de retorno de um ativo “i” qualquer;
Rf	Ativo livre de risco;
β_i	Beta relativo ao ativo “i”;
Rm	Retorno do mercado
Rm - Rf	Retorno do mercado menos a taxa livre de risco (Prêmio pelo risco)

Assim, é possível concluir que o modelo de formação de preços de ativos CAPM tem como uma de suas funções o uso do “(...) beta para relacionar o risco relativo de um ativo em relação ao do mercado com o retorno exigido do ativo” (Gitman, 2010, p. 232).

O modelo CAPM também concede a oportunidade de identificar, por meio do traçado da reta do mercado de títulos (SML), a taxa de retorno mínima exigida pelos proprietários de empresas, denominado custo de capital próprio (medida utilizado para o cálculo do WACC). Essa atitude é de grande importância na tomada de decisões financeiras de uma instituição e em seu procedimento de avaliação de desempenho.

Assaf (2014) afirma que os estudiosos financeiros vêm pesquisando outros modelos decorrentes do CAPM, sendo o APT (*Arbitrage Pricing Theory*), uma destas alternativas, que considera não apenas um beta, mas sim múltiplos. Desse modo, o APT avalia o risco-retorno de um ativo mediante uma série de fatores sistemáticos, logo, analisa o risco de maneira mais ampla.

Na prática: suponhamos que as ações da Irmãos Fernandes Pereira (IFPA3) apresentem um beta de 0,80 em relação ao mercado brasileiro. Hoje, a taxa livre de risco no país está em 7% ao ano e o retorno esperado do mercado em 14%. Qual seria o retorno mínimo exigido pelo investidor para investir na IFPA3?

$$R_i = 0,07 + 0,80 (0,14 - 0,07) = 12,60\%$$

No caso em tela, o retorno mínimo exigido pelo acionista seria de 12,60%. Assim, o retorno mínimo de um acionista ao investir na Irmãos Fernandes Pereira tem que ser de 12,60%, pois ela é um ativo menos arriscado que o mercado (beta em 0,80%), o retorno do mercado está em 14%, sendo então aceitável o retorno de 12,60%.

TEMA 3 – CMPC – CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL

O Custo médio ponderado de capital é comumente conhecido como WACC – *Weighted Average Cost of Capital*, mas qual seria o significado dessa complicada expressão?

Uma empresa, para manter um bom funcionamento e muitas vezes para se reerguer no mercado diante de um momento de dificuldade, necessita captar recursos financeiros. Essa captação pode ser realizada de duas maneiras: a) através da utilização de capital de terceiros; b) utilização de capital dos próprios sócios. Entretanto o uso desse valor por parte da empresa acarreta um custo. Em síntese, o WACC irá significar o quanto custa o dinheiro que uma empresa vem utilizando durante um determinado período. Poderíamos citar como exemplo o juro pela utilização de dinheiro de terceiro.

Quando falamos da arrecadação de valor através de capital de terceiro, a empresa acaba por entrar em dívidas, pelo fato de ser um possível problema para a empresa, isso faz com que a mesma possua um risco elevado neste tipo de operação. Por outro lado, para o investidor o risco de emprestar esse dinheiro é menor, pois normalmente a empresa que recorre ao banco para angariar recurso coloca patrimônio próprio como garantia. Justamente, pelo fato de o risco do investidor ser menor, essa operação apresenta um menor retorno para o mesmo e conseqüentemente um juro menor para a empresa, tratando-se de um crédito mais barato.

No que tange ao capital próprio, trata-se da busca de capital através dos acionista das empresas (ações). Desse modo, estes não serão denominados credores desta empresa, mas sim sócios. Por esse motivo, para a empresa o risco é bem menor, pois não adentrará em dívidas. Entretanto, para os investidores o risco se eleva, pois não se apresentam como credores daquela empresa e na ordem de preferência de recebimento do crédito estão os detentores de títulos e contratos de dívidas, justamente por isso o retorno nesses casos é maior (retorno elevado), tratando-se então de uma forma de aquisição de capital mais cara para

a empresa. É importante diferenciar que quando se fala em capital próprio o investidor espera retorno, já no capital de terceiros são juros.

O cálculo que resulta no WACC é realizado através da multiplicação do custo específico de cada modalidade de financiamento por sua participação, em porcentagem, na estrutura de capital da empresa e ao final soma-se todos estes valores ponderados. Vejamos a fórmula:

$$Wacc = (Wcp \times Kcp) + (Wct \times Kct) \times (1 - IR)$$

Wacc	Custo médio ponderado de capital
Wcp	Custo do capital próprio
Kcp	Percentual de capital próprio na estrutura do capital
Wct	Custo do capital de terceiro
Kct	Percentual de capital de terceiro na estrutura do capital

Este desconto de imposto de renda (IR) é realizado apenas no custo de capital de terceiro, uma vez que este é considerado dívida, sendo dívida uma despesa financeira. Esse custo financeiro no momento da apuração do balanço é abatido sobre o lucro. Deste modo, quanto mais capital de terceiro, maior o benefício do desconto no IR.

É comum que uma empresa tenha em sua composição diversas espécies de capital próprio ou de terceiro.

Na prática: suponhamos que a mesma empresa do exemplo anterior Irmãos Fernandes e Pereira apresente a seguinte estrutura de capital:

	<u>Montante</u>	<u>Prop. de cada Fonte</u>	<u>Custo</u>
<u>Capital Ordinário</u>	R\$1.600.000,00	40%	30% a.a.
<u>Capital Preferencial</u>	R\$ 1.000.000,00	25%	25% a.a.
<u>Empréstimo</u>	R\$ 1.400.000,00	35%	15% a.a. (pós IR)
Total	R\$ 4.000.000,00	100%	

$$Wacc = (30\% \times 0,40) + (25\% \times 0,25) + (15\% \times 0,35) = 12\% + 6,25\% + 5,25\% = \mathbf{23,50\%}$$

Deste modo, o WACC ficou definido em 23,50%, mas também podemos realizar esta análise através de cálculo em reais:

<u>Origem de Capital</u>	<u>Remuneração exigida (juros/retorno)</u>	
Capital Ordinário	R\$ 1.600.000,00 x 30%	R\$ 480.000,00
Capital Preferencial	R\$ 1.000.000,00 x 25%	R\$ 250.000,00
Empréstimo	R\$ 1.400.000,00 x 15%	R\$ 210.000,00
Total	R\$ 4.000.000,00	R\$ 940.000,00

Trata-se também de uma maneira de confirmação de cálculo, uma vez que 23,50% de 4 milhões de reais resulta na quantia de R\$ 940.000,00. Desse modo, é possível concluir que a taxa mínima de retorno ou de atratividade econômica da empresa Irmãos Fernandes e Pereira é de 23,50%, que equivale a R\$ 940.000,00 ao ano, sendo assim, este é o custo das decisões de investimento optadas pela empresa. De modo que, a partir do momento que a empresa não alcança um retorno operacional pelo menos igual ao seu custo total de capital, ela deixa de remunerar de forma adequada as suas fontes de financiamento, prejudicando seu valor de mercado.

Em síntese, se o retorno deste custo de capital aplicado foi inferior ao WACC, além de reduzir a riqueza dos seus sócios, também destrói o valor da empresa no mercado. Por outro lado, se os retornos forem superiores a essa taxa, haverá uma elevação no valor agregado da empresa, pois ela obteve um resultado superior ao mínimo exigido pelo proprietários do capital. Por conseguinte, uma empresa que possui uma taxa de retorno maior do que seu custo de capital, elaborou decisões financeiras eficientes, agregando riqueza e alcançando o objetivo de potencializar o valor de mercado.

3.1 Alavancagem Financeira

Como vimos anteriormente, o custo do capital próprio é mais elevado do que o custo de capital de terceiro, logo, uma empresa que possui apenas capital próprio em sua composição possui um alto WACC.

Em razão desse custo elevado do capital próprio, é comum que empresas optem por contrair dívidas (utilização de capital de terceiros), pois esta, em razão do baixo custo, geram à empresa uma chance de crescimento acelerado, momento este em que podemos afirmar que uma empresa está alavancando os recursos próprios com o uso de capital de terceiros.

Em síntese, quanto mais dinheiro de terceiro, maior será o nível de alavancagem da empresa, de modo que este endividamento diminui o WACC, entretanto possibilita maior crescimento. Quanto mais alavancada, mais arriscada se torna a empresa.

$$\text{Alavancagem} = \frac{\text{Capital de Terceiro}}{\text{Capital Próprio}}$$

TEMA 4 – INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE

Além do CAPM e o CMPC, há algumas outras fases no momento de realizar uma decisão de investimento, trata-se da utilização de métodos de avaliação econômica com intuito de apurar os resultados das aplicações de capital. Logo, neste capítulo desenvolveremos alguns aspectos destes métodos de análise de investimento. Um dos segmentos a ser mencionado é o método quantitativo de análise de viabilidade econômica, que subdivide-se em dois grupos: a) aquele que considera o valor do dinheiro no tempo por meio do critério do fluxo de caixa descontado; b) não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo (o único é o Payback). Vejamos então estes instrumentos:

4.1 VPL – Valor Presente Líquido

Esse método considera expressamente o valor do dinheiro no tempo, sendo definido como uma técnica sofisticada de análise. Deste modo, essa técnica também utiliza o fluxo de caixa, mas aplica um desconto de uma taxa específica (taxa de desconto, retorno requerido, custo de capital ou custo de oportunidade). Em síntese, o VPL é encontrado através do investimento inicial subtraído o valor presente de suas entradas, descontada a taxa de custo de capital da empresa.

$$\text{VPL} = \text{valor presente das entradas de caixa} - \text{taxa de custo de capital da empresa}$$

4.2 TIR – Taxa Interno de Retorno

Trata-se de outra técnica sofisticada e comumente usada no mercado, que representa a taxa de desconto que faz com que a VPL de uma oportunidade de investimento seja igual a R\$ 0,00, ou seja, em determinado momento ela se iguala (normalmente usado a data de início do investimento – marco zero).

O cálculo dessa taxa consiste em uma procedimento complicado de tentativa e erro, o qual testa diversas taxas de desconto, sendo adequada àquela

que torna o valor presente das entradas de caixa do projeto idêntico a R\$ 0,00 ($VPL = 0$). Visando facilitar esse cálculo que as calculadoras científicas possuem pré-programadas a tecla IRR.

4.3 TMA – Taxa Mínima de Atratividade

Consiste na taxa mínima de atratividade desejada para a decisão de investimento, ou seja uma taxa mínima de retorno para analisar uma viabilidade de um projeto. Também pode ser vista como o custo máximo que um tomador de dinheiro se propõe a pagar quando faz um financiamento. Diretamente, ela é utilizada para verificar fluxos de caixa e através do desconto, trazer esses fluxos de caixa ao valor presente.

A TMA deve conter sempre 03 indicadores: custo de oportunidade (representa o retorno mínimo que se pode ter em investimento no mercado financeiro sem risco, como por exemplo investir em renda fixa com retornos baseados na Selic); risco do negócio (agrega um percentual de risco à taxa mínima de atratividade); prêmio de liquidez (perda da disponibilidade dos recursos financeiros, quando investido dentro da atividade produtiva de um negócio).

4.4 Payback

O período de Payback é muito utilizado na prática, e consiste no estabelecimento do prazo necessário para que um suposto capital investido seja recuperado através dos fluxos de caixas promovidos pelo investimento. Ainda que muito comum, essa técnica é considerada pouco sofisticada para realização de análise de orçamento, por não considerar o valor do dinheiro no tempo. Justamente por este motivo que muitas instituições o utilizam como um método complementar.

Na prática, a empresa deve delimitar qual seria o período máximo aceitável de payback (quantificação fixada através de estudos de projetos, análise de riscos e outros fatores). Deste modo, no momento de decidir acerca de um investimento, se o período de payback for inferior ao período máximo aceitável, o projeto deve ser aceito, já se o prazo de payback for superior ao período máximo aceitável, o projeto deve ser descontinuado/recusado.

As críticas a este método vão desde a não consideração do valor do dinheiro no tempo até o fato de que o período de payback é definido de forma

subjetiva. Essa opinião negativa também inclui que o citado método considera apenas o fluxo de caixa e não o lucro contábil.

Para que fique evidente a simplicidade do método, vejamos este exemplo:

Situação	Valor investido	Fluxos de Caixa				
		Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05
A	R\$ 200.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 350.000,00
B	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Através dessa tabela, pode concluir o seguinte:

- a) O investimento A teve investimento no valor de R\$ 200.000,00, de modo que possui fluxo de caixa médio de R\$ 100.000,00 ($30.000\$ + 20.000\$ + 20.000\$ + 80.000\$ + 350.000\$ = 500.000\$ / 05 \text{ anos} = \text{R\$ } 100.000,00$ ao ano). Através deste cálculo, podemos concluir que o payback médio é de 02 anos.
- b) O investimento B teve um investimento no valor de R\$ 200.000,00, de modo que possui fluxo de caixa médio de R\$ 100.000,00 ($100.000\$ + 100.000\$ + 100.000\$ + 100.000\$ + 100.000\$ = 500.000\$ / 05 \text{ anos} = \text{R\$ } 100.000,00$ ao ano). E da mesma forma possui um payback médio é de 02 anos.

Entretanto, é importante mencionarmos que quando falamos em payback efetivo, a história é diferente, uma vez que enquanto o investimento “B” possui o mesmo prazo de 02 anos, o investimento “A” possui um payback efetivo de 4,2 anos.

TEMA 5 – INICIAÇÃO EM DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Neste tópico, apresentaremos brevemente como são estruturadas as demonstrações contábeis, além dos fatores de avaliação da mensuração de ativos e passivos, das receitas e despesas.

Conforme previsão da Lei n. 11.638/07, as sociedades por ações tem o dever de elaborar e publicar as seguintes demonstrações contábeis:

- **Balanco Patrimonial:** é dividido em Ativo, Passivo Exigível e Patrimônio Líquido, podendo os dois primeiros serem circulante ou não circulante. O ativo não circulante é formado por realizáveis a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Já o passivo não circulante consiste no exigível a

longo prazo (empréstimos, financiamentos, debêntures e outras obrigações) e patrimônio líquido (capital social integralizado, reservas de capital, reserva de lucros e ações em tesouraria). No que tange aos ativos e passivos circulantes há: a) ativos – disponibilidades, aplicações financeiras, clientes (duplicatas descontadas), estoques e despesas antecipadas; b) passivos – empréstimos e financiamentos, fornecedores e impostos e valores a recolher.

- **Demonstração das Mutações Patrimoniais:** em síntese, trata da conciliação entre os saldos iniciais e finais do exercício social de todas as contas que compõem o patrimônio líquido, devendo restar evidente os fatos que provocaram mudanças apenas internas, sem alterar o patrimônio líquido, e também os que afetaram todo o patrimônio líquido.
- **Demonstração dos Resultados do Exercício:** tem como intuito exclusivo a apuração do lucro ou prejuízo de determinado exercício, incluindo as receitas, despesas, ganhos e perdas do exercício apurados durante aquele regime de competência, excluindo seus pagamentos e recebimentos.
- **Demonstração dos Fluxos de Caixa:** passou a ser uma exigência com a Lei n. 11.638/07, esta é voltada nas origens e aplicações de caixa (depósitos bancários, recursos em espécie e qualquer valor que se encontra imediatamente disponível), logo, revelando onde os recursos de caixa foram obtidos e onde foram investidos durante aquele exercício. A DFC é capaz de avaliar a atual situação financeira da empresa, demonstrando a sua efetiva capacidade de pagamento.
- **Demonstração do Valor Adicionado:** Outra demonstração que passou a ser obrigatória com a Lei n. 11.638/07, visa destacar para quem a empresa está direcionando a riqueza apurada em determinado exercício. Nesse caso, consideramos o Valor Adicionado Bruto que é apurado através da diferença entre Receitas (receitas de venda e provisão de devedores duvidosos) e os gastos com aquisições de bens e serviços de terceiros (matérias-primas consumidas, custos das mercadorias e serviços vendidos, materiais e contas de consumo).

Futuramente, iremos nós aprofundar um pouco mais neste tema, sendo este tópico apenas uma introdução para o desenvolvimento que ainda iremos elaborar.

REFERÊNCIAS

ASSAF NETO, A. **FINANÇAS CORPORATIVAS E VALOR**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

BRASIL. Lei n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007. **Diário Oficial da União**, 28 dez. 2007.

GITMAN, L. J. **Princípios de administração financeira**. 12. ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

PRATES, W. R. Teoria de Markowitz (Teoria da carteira) e a fronteira eficiente. *Ciencias e negócios.com*, 2 nov. 2016. Disponível em: <<https://cienciaenegocios.com/teoria-de-markowitz-teoria-da-carteira-e-a-fronteira-eficiente/>>. Acesso em: 26 mar. 2022.